寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 10 題

高一　絕對值、多項式、直線與圓

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　108 課綱・高一

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：高一這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題段考常考，第 8–10 題是學測偏難的綜合題。實際題本依學校段考範圍客製。

答案速查

1　6

2　1

3　x^2+x+1

4　$\frac{4}{5}$

5　31 或 -19

6　$(2,1)$

7　$-2\le x\le 3$

8　(1) $2x+1$ (2) 17

9　$\sqrt{2}$

10　2 或 -3

第 1 題　答案：6 個

怎麼想　$-5\le 2x-3\le 5$，$-1\le x\le 4$，整數 $-1,0,1,2,3,4$ 共 6 個。

常見錯誤　漏掉端點或 0，答 5。

第 2 題　答案：1

怎麼想　$f(2)=8-8+6-5=1$。

常見錯誤　代 $x=-2$。

第 3 題　答案：x^2+x+1

怎麼想　$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$。

常見錯誤　漏寫缺項 $0x^2$、$0x$，長除法對錯位。

第 4 題　答案：$\frac{4}{5}$

怎麼想　$\dfrac{|3-8+1|}{\sqrt{9+16}}=\dfrac{4}{5}$。

常見錯誤　忘了加絕對值得 $-\frac{4}{5}$；或分母用 $9+16=25$ 沒開根號。

第 5 題　答案：$k=31$ 或 $k=-19$

怎麼想　配方 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$，圓心 $(2,-3)$、$r=5$。$\dfrac{|6-12+k|}{5}=5$，$|k-6|=25$，$k=31$ 或 -19。

常見錯誤　只取一解；或圓心符號寫成 $(-2,3)$。

第 6 題　答案：$(2,1)$

怎麼想　相加 $3x=6$，$x=2$，$y=1$。

常見錯誤　代回時算錯符號。

第 7 題　答案：$-2\le x\le 3$

怎麼想　$(x-3)(x+2)\le 0$，介於兩根之間。

常見錯誤　寫成 $x\le -2$ 或 $x\ge 3$（方向相反）。

第 8 題　答案：(1) $2x+1$　(2) 17

怎麼想　(1) 設 $f(x)=(x-1)(x+2)Q(x)+ax+b$。$a+b=3$，$-2a+b=-3$，得 $a=2, b=1$。
(2) 首項係數 1 的三次式，$Q(x)=x+c$。$f(0)=(-1)(2)(c)+1=-1$，$c=1$。$f(2)=(1)(4)(3)+5=17$。

常見錯誤　以為餘式是常數；或沒用到「首項係數 1」而設不出 $Q(x)$。

第 9 題　答案：$\sqrt{2}$

怎麼想　圓心到直線距離 $d=\dfrac{7}{\sqrt{2}}$，半弦長 $\sqrt{25-\dfrac{49}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，弦長 $\sqrt{2}$。（交點 $(3,4)$、$(4,3)$ 可驗證。）

常見錯誤　半弦長忘了乘 2。

第 10 題　答案：$x = 2$ 或 $x = -3$

怎麼想　分段：$x \geq 1$ 時 $2x + 1 = 5$，$x = 2$；$-2 \leq x < 1$ 時 $3 = 5$ 無解；$x < -2$ 時 $-2x - 1 = 5$，$x = -3$。（幾何：到 1 和 -2 的距離和為 5。）

常見錯誤　沒有分段，直接去掉絕對值。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。